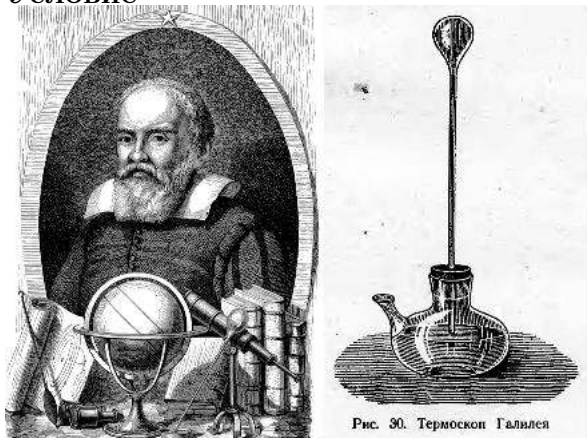


## тепло

### Условие



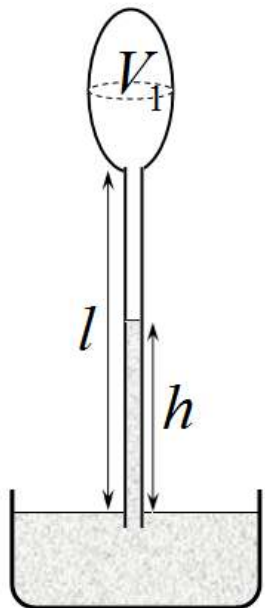
### Задание 1. Термоскоп Галилея.

Первый термоскоп сконструировал итальянский физик Галилео Галилей примерно в 1592—1600 годах.

**Термоскоп** (греч.  $\Theta\acute{\epsilon}\rho\mu\eta$  [термо] «тепло» +  $\sigma\kappa\omicron\pi\acute{\epsilon}\omega$  [скопео] «смотрю») — устройство, которое показывает изменения температуры, родоначальник современных термометров. Типичная конструкция термоскопа представляет собой трубку, в которой жидкость поднимается и опускается при изменении температуры.

Молодой, но талантливый белорусский физик Федор, прочитав это сообщение, решил превзойти знаменитого итальянского ученого: не только самостоятельно сконструировать и изготовить подобный прибор, но и снабдить его точно рассчитанной температурной шкалой. Тем, более, что Федор только что изучил газовые законы, еще не известные во времена Г.Галилея.

### Часть 1. Конструирование и градуировка в идеальном случае.



Федор нашел стеклянную трубку, измерил ее размеры: Длина трубки  $l = 50$  см; внутренний диаметр  $d = 0,50$  см. Федор закрепил трубку вертикально, нижний конец трубки опустил в широкий сосуд с водой. Погруженной в воду частью трубки можно пренебречь, также можно считать, что уровень воды в нижнем сосуде постоянен. К верхней части трубки прикрепил

сосуд, объем которого  $V_1$  Федор тщательно рассчитал. Рядом с трубкой располагается шкала, по которой можно измерять высоту  $h$ , на которую поднимается вода в трубке. Для расчетов используйте следующие параметры: Плотность воды  $\rho = 1,00 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$  и не зависит от температуры; Атмосферное давление постоянно и равно  $P_0 = 1,00 \cdot 10^5$  Па; Ускорение свободного падения  $g = 10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ ; Абсолютный нуль температуры  $\tau = -273^\circ\text{C}$ . Федор решил, что с помощью данного прибора необходимо измерять температуру в диапазоне от  $t_{\min} = 10^\circ\text{C}$  до  $t_{\max} = 40^\circ\text{C}$  (по его мнению, именно в таком диапазоне изменяется температура в квартирах). Федор рассудил, **что давлением насыщенных паров воды внутри термоскопа можно пренебречь** так, как в выбранном диапазоне температур оно значительно (более, чем в 10 раз) меньше атмосферного давления. Настройку термоскопа Федор проводил следующим образом. Трубку с сосудом сверху вертикально опускают в воду в нижнем сосуде, так, она незначительно погружается в воду. Погруженной в воду частью трубки можно пренебречь, также можно считать, что уровень воды в нижнем сосуде постоянен. После этого воду нагревают до температуры  $t_{\max} = 40^\circ\text{C}$ , воздух в трубке также нагревается до этой же температуры. Воздух частично выходит из трубки, тем самым оказывается, что при этой температуре высота уровня воды в трубке равна

$h = 0$ . При остывании уровень воды в трубке повышается, тем самым данный прибор можно использовать в качестве комнатного термометра.

**1.1** Рассчитайте, при каком объеме верхнего сосуда  $V_1$  вода полностью заполнит трубку (т.е. высота уровня воды в трубке станет равной  $h = l$ ), если температура опустится до значения  $t_{\min} = 10^\circ\text{C}$ .

Для дальнейших расчетов удобно использовать следующие параметры:

$\alpha = \frac{\rho g l}{P_0}$  — отношение гидростатического давления воды в полностью заполненной трубке;

$\beta = \frac{lS}{V_1 + lS}$  — отношение объема трубки к полному объему термоскопа (верхнего сосуда и трубки);

$z = \frac{h}{l}$  — относительная высота уровня воды в трубке (отношение высоты уровня к длине трубки).

**1.2** Рассчитайте численные значения параметров установки  $\alpha$  и  $\beta$ .

**1.3** Получите уравнение, позволяющее рассчитать зависимость относительной высоты уровня воды в трубке от температуры в комнате  $z(t)$ . В качестве параметров этого уравнения должны входить только безразмерные параметры  $\alpha, \beta$  и минимальная температура  $t_{\min}$ .

**1.4** Постройте градуировочный график зависимости  $z(t)$ . Результаты расчетов (в том числе и промежуточные) приведите в Таблице 1 Листов ответов. График постройте на приведённом бланке Листов ответов.

## Часть 2. Реальные измерения.

В ходе экспериментальной проверки изготовленного термоскопа Федор обнаружил, что показания прибора заметно отличаются от рассчитанных значений. Федор понял, что **давлением водяных паров внутри термоскопа пренебрегать нельзя**. Найти зависимость давления насыщенных водяных паров от температуры не представляет труда. Эта зависимость в используемом диапазоне температур приведена в Таблице 2 Листов ответов. Там же для наглядности приведен график этой зависимости. В этой части вы должны провести расчет зависимости высоты поднятия воды в трубке от температуры с учетом влияния водяных паров. Все параметры прибора остались прежними.

**2.1** Получите уравнение, позволяющее рассчитать зависимость относительной высоты уровня воды в трубке от температуры в комнате  $z(t)$ . В качестве параметров этого уравнения должны входить только безразмерные параметры  $\alpha, \beta$ , минимальная температура  $t_{\min}$ , а также отношение давления насыщенных паров воды к атмосферному давлению  $\gamma = \frac{P_{\text{нас.}}}{P_0}$ .

**2.2** Рассчитайте значения относительной высоты уровня воды в трубке от температуры  $z(t)$ , для температур, приведенных в Таблице 2. Постройте график полученной зависимости.

**Решение**

**Задание 1. Термоскоп Галилея. Решение.**

**Часть 1. Конструирование и градуировка в идеальном случае.**

**1.1 – 1.2** Масса воздуха в термоскопе остается постоянной, поэтому для этого воздуха справедливо уравнение состояния Клапейрона (для состояний при максимальной и минимальной температурах):

$$\frac{P_0(V_1 + Sl)}{T_{\max}} = \frac{(P_0 - \rho gl)V_1}{T_{\min}}, \quad (1)$$

Где  $Sl = \frac{\pi d^2}{4}l$  - внутренний объем трубки.

Из уравнения (1) находим:

$$\begin{aligned} \frac{(V_1 + Sl)}{V_1} &= \frac{(P_0 - \rho gl)}{P_0} \frac{T_{\max}}{T_{\min}} \Rightarrow 1 + \frac{Sl}{V_1} = (1 - \alpha) \frac{T_{\max}}{T_{\min}} \Rightarrow \\ \frac{Sl}{V_1} &= (1 - \alpha) \frac{T_{\max}}{T_{\min}} - 1 \Rightarrow V_1 = \frac{Sl}{(1 - \alpha) \frac{T_{\max}}{T_{\min}} - 1}. \end{aligned} \quad (2)$$

Численные расчеты приводят к результатам

$$\begin{aligned} Sl &= \frac{\pi d^2}{4}l = \frac{\pi \cdot 0,5^2}{4}50 = 9,82 \text{ см}^3 \\ \alpha &= \frac{\rho gl}{P_0} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,50}{1,0 \cdot 10^5} = 5,0 \cdot 10^{-3} \\ V_1 &= \frac{Sl}{(1 - \alpha) \frac{T_{\max}}{T_{\min}} - 1} = \frac{9,82 \text{ см}^3}{(1 - 0,050) \frac{40+273}{10+273} - 1} = 194 \text{ см}^3. \\ \beta &= \frac{Sl}{V_1 + Sl} = 0,048 \end{aligned} \quad (3)$$

**1.3** Запишем уравнение Клапейрона для воздуха в трубке, используя начальное и промежуточное состояния

$$\frac{P_0(V_1 + Sl)}{T_{\max}} = \frac{(P_0 - \rho gh)(V_1 + Sl - Sh)}{T}. \quad (4)$$

Перепишем его в «безразмерной» форме

$$\begin{aligned} \frac{T}{T_{\max}} &= \left(1 - \frac{\rho gl}{P_0} \cdot \frac{h}{l}\right) \left(1 - \frac{Sl}{(V_1 + Sl)} \cdot \frac{h}{l}\right) \Rightarrow \\ \frac{T}{T_{\max}} &= (1 - \alpha z)(1 - \beta z) \end{aligned} \quad (5)$$

Это уравнение является квадратным относительно величины  $z$ :

$$az^2 + bz + c = 0$$

$$a = \alpha\beta; \quad b = -(\alpha + \beta); \quad c = 1 - \frac{T}{T_{\max}} = 1 - \frac{t + 273}{313}, \quad (5)$$

которое может быть решено по известной формуле

$$z = \frac{(\alpha + \beta) - \sqrt{(\alpha + \beta) + 4\alpha\beta \left(\frac{40-t}{313}\right)}}{2\alpha\beta}. \quad (6)$$

Отметим, что необходимо выбрать знак «минус» перед корнем.

1.4 Результаты расчетов приведены в таблице 1 и на графике.

Таблица 1. Зависимость высоты подъема от температуры без учета влажности воздуха.

| <b>**t°C**</b> | <b>**a**</b> | <b>**b**</b> | <b>**c**</b> | <b>**z**</b> |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10,00          | 0,00241      | -0,09826     | 0,09585      | <b>1,000</b> |
| 15,00          | 0,00241      | -0,09826     | 0,07987      | <b>0,830</b> |
| 20,00          | 0,00241      | -0,09826     | 0,06390      | <b>0,661</b> |
| 25,00          | 0,00241      | -0,09826     | 0,04792      | <b>0,494</b> |
| 30,00          | 0,00241      | -0,09826     | 0,03195      | <b>0,328</b> |
| 35,00          | 0,00241      | -0,09826     | 0,01597      | <b>0,163</b> |
| 40,00          | 0,00241      | -0,09826     | 0,00000      | <b>0,000</b> |



Замечания. 1. В данном случае можно рассчитать (что заметно проще) обратную зависимость  $t(z)$  непосредственно по формуле (5). 2. Квадратное уравнение (5) можно решить приближенно, пренебрегая произведением  $\alpha\beta$ . В этом приближении получается практически та же зависимость.

## Часть 2. Реальные измерения.

**2.1** В этом случае суммарное давление газов в термостате равно сумме давлений сухого воздуха и давления водяного пара. Давление сухого воздуха подчиняется уравнению состояния, т.к. масса сухого воздуха остается неизменной. А давление водяного пара есть давление насыщенного водяного пара, зависящее только от температуры (и не зависящее от занимаемого объема). Поэтому при высоте уровня воды в сосуде  $h$ , связь между различными давлениями определяется уравнением равновесия столба воды

$$P_0 = P + P_{\text{нас.}} + \rho gh, \quad (7)$$

Откуда следует, что давление сухого воздуха равно

$$P = P_0 - P_{\text{нас.}} - \rho gh, \quad (8)$$

Уравнение Клапейрона для сухого воздуха в этом случае имеет вид:

$$\frac{(P_0 - P_{\text{нас.}}(t_{\text{max}})) \cdot (V_1 + Sl)}{T_{\text{max}}} = \frac{(P_0 - P_{\text{нас.}}(t) - \rho gh)(V_1 + Sl - Sh)}{T}. \quad (9)$$

Или в безразмерных параметрах:

$$\frac{\left(1 - \frac{P_{\text{нас.}}(t_{\text{max}})}{P_0}\right)}{T_{\text{max}}} = \frac{\left(1 - \frac{P_{\text{нас.}}(t)}{P_0} - \frac{\rho gl}{P_0} \frac{h}{l}\right) \left(1 - \frac{Sl}{V_1 + Sl} \frac{h}{l}\right)}{T} \Rightarrow . \quad (10)$$

$$(1 - \gamma_{\text{max}}) \frac{T}{T_{\text{max}}} = (1 - \gamma - \alpha z)(1 - \beta z)$$

Это уравнение также приводится к квадратному уравнению типа (5) с параметрами

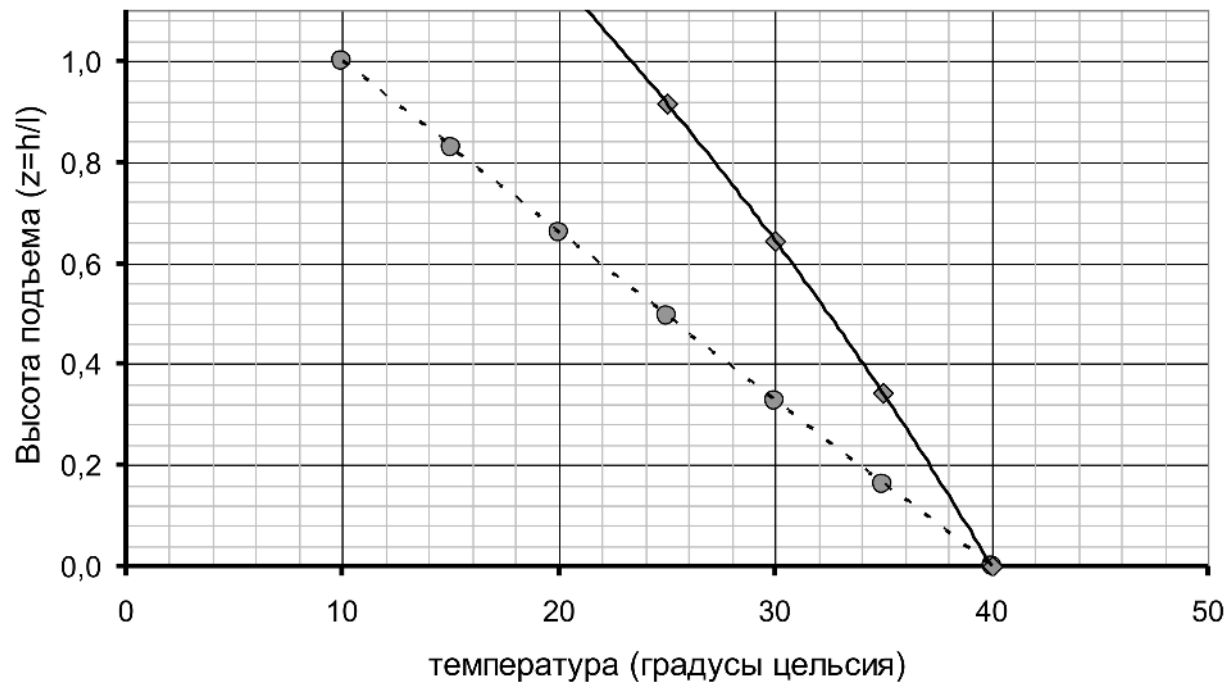
$$az^2 + bz + c = 0$$

$$a = \alpha\beta; \quad b = -(\alpha + \beta(1 - \gamma)); \quad c = (1 - \gamma) - (1 - \gamma_{\text{max}}) \frac{T}{T_{\text{max}}}. \quad (11)$$

Результаты расчетов всех параметров уравнения (11) и его решение представлены в Таблице 2.

| $t^\circ C$ | $P, \kappa\text{Па}$ | $\gamma$ | $a$     | $b$      | $c$     | $z$          |
|-------------|----------------------|----------|---------|----------|---------|--------------|
| 10,00       | 1,228                | 0,01228  | 0,00241 | -0,09767 | 0,15030 | <b>1,602</b> |
| 15,00       | 1,706                | 0,01706  | 0,00241 | -0,09744 | 0,13073 | <b>1,390</b> |
| 20,00       | 2,339                | 0,02339  | 0,00241 | -0,09713 | 0,10961 | <b>1,162</b> |
| 25,00       | 3,169                | 0,03169  | 0,00241 | -0,09673 | 0,08651 | <b>0,915</b> |
| 30,00       | 4,246                | 0,04246  | 0,00241 | -0,09621 | 0,06095 | <b>0,644</b> |
| 35,00       | 5,627                | 0,05627  | 0,00241 | -0,09554 | 0,03234 | <b>0,341</b> |
| 40,00       | 7,381                | 0,07381  | 0,00241 | -0,09470 | 0,00000 | <b>0,000</b> |

### Зависимость высоты подъема от температуры (учет влажности)



Для наглядности на графике оставлена зависимость, рассчитанная без учета давления водяных паров. Естественно, что полученная зависимость имеет смысл только при  $z \leq 1$ .